.UBA fiuba

FACULTAD DE INGENIERÍA

Qubit (bit cuántico) y Sistemas de qubits

Parte 2

Seminario de Computación Cuántica

Bibliografía:

Quantum Mechanics, Claude Cohen-Tannoudj, Bernard Diu, Frank Laloë
Quantum computation and Quantum Information, Michael Nielsen, Isaac Chuang

PRODUCTO TENSORIAL DE ESPACIOS VECTORIALES

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Seminario de Computación Cuántica

Definición: Producto tensorial de Espacios Vectoriales

Sean V y W dos E.V. complejos de dimensiones m y n respectivamente.
Sean $|v\rangle$ y $|w\rangle$ dos kets tales que $|v\rangle \in V$ y $|w\rangle \in W$
El producto tensorial de V y W, que se denota $V \otimes W$ es un espacio vectorial formado por vectores de la forma $|v\rangle \otimes |w\rangle$

$$V \otimes W = \{|v\rangle \otimes |w\rangle : |v\rangle \in V \; y \; |w\rangle \in W \}; \quad (1)$$

La dimensión del espacio vectorial Producto Tensorial $V \otimes W$ es $m.n$

Notación:

$$|v\rangle \otimes |w\rangle = |v\rangle|w\rangle = |vw\rangle$$

Ejemplo

Sea V el E. V. complejo de dimensión 2 y sea $B_V = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ una base ortonormal (BON) de V

Sea W el E. V. complejo de dimensión 3 y sea $B_W = \{|2\rangle; |3\rangle; |4\rangle\}$ una base ortonormal (BON) de W

Sea $|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad \in V$

Sea $|w\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|3\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|4\rangle \in W$

a) Hallar una BON de estados de $V \otimes W$

b) Escribir el vector $|v\rangle \otimes |w\rangle \in V \otimes W$

a) Sabemos que el E.V. Producto Tensorial $V \otimes W$ tiene dimensión 6

Una BON del E.V. $V \otimes W$ es:

$$B_{V\otimes W} = \{|0\rangle \otimes |2\rangle;\ |0\rangle \otimes |3\rangle;\ |0\rangle \otimes |4\rangle;\ |1\rangle \otimes |2\rangle;\ |1\rangle \otimes |3\rangle;\ |1\rangle \otimes |4\rangle\}$$

Que, en notación más compacta, se escribe:

$$B_{V\otimes W} = \{|02\rangle;\ |03\rangle;\ |04\rangle;\ |12\rangle;\ |13\rangle;\ |14\rangle\}$$

b)

$$|v\rangle \otimes |w\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}\,|1\rangle\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\,|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}\,|3\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}\,|4\rangle\right)$$

$$|v\rangle \otimes |w\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\{\{|0\rangle \otimes |2\rangle + |0\rangle \otimes |3\rangle - i\,|0\rangle \otimes |4\rangle - i\,|1\rangle \otimes |2\rangle - i\,|1\rangle \otimes |3\rangle - |1\rangle \otimes |4\rangle\}\}$$

Que, en notación más compacta, se escribe:

$$|vw\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\{|02\rangle + |03\rangle - i\,|04\rangle - i\,|12\rangle - i\,|13\rangle - |14\rangle\}$$

Propiedades del Producto Tensorial

Sean V y W dos E.V. complejos de dimensiones m y n respectivamente.
Sean $|v\rangle$ y $|w\rangle$ dos kets tales que $|v\rangle \in V$ y $|w\rangle \in W$; $\alpha \in \mathbb{C}$
El producto tensorial de V y W, que se denota $V \otimes W$

I) El Producto tensorial no es conmutativo

$|v\rangle \otimes |w\rangle \neq |w\rangle \otimes |v\rangle$ (Pues, $|v\rangle \otimes |w\rangle \in V \otimes W$ y $|w\rangle \otimes |v\rangle \in W \otimes V$)

II) $\alpha(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (\alpha|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (\alpha|w\rangle)$

III) $|v_1\rangle, |v_2\rangle \in V;\ |w\rangle \in W$:

$$(|v_1\rangle + |v_2\rangle) \otimes |w\rangle = |v_1\rangle \otimes |w\rangle + |v_2\rangle \otimes |w\rangle$$

IV) $|v\rangle \in V;\ |w_1\rangle, |w_2\rangle \in W$:

$$|v\rangle \otimes (|w_1\rangle + |w_2\rangle) = |v\rangle \otimes |w_1\rangle + |v\rangle \otimes |w_2\rangle$$

V)

$|v\rangle \in V$ y $|w\rangle \in W$; $\hat{A}$ un operador lineal que actúa en V; $\hat{B}$ un operador lineal que actúa en W. Entonces se puede definir el operador lineal $\hat{A} \otimes \hat{B}$ que actúa en $V \otimes W$ de la siguiente forma:

$$\hat{A} \otimes \hat{B}(|v\rangle \otimes |w\rangle) = \hat{A}|v\rangle \otimes \hat{B}|w\rangle$$

o, equivalentemente:

$$\hat{A} \otimes \hat{B}|vw\rangle = \hat{A}|v\rangle \otimes \hat{B}|w\rangle$$

VI) Conjugado hermítico de un ket de $V \otimes W$

$$(|v\rangle \otimes |w\rangle)^\dagger = |v\rangle^\dagger \otimes |w\rangle^\dagger = \langle v| \otimes \langle w| = \langle vw|$$

Veamos un Ejemplo de la propiedad VI)

Supongamos el espacio producto tensorial complejo: $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$
(espacio vectorial correspondiente a un sistema de dos qubits)
Dado que la base computacional de $\mathbb{C}^2$ es $B = \{|0\rangle;\ |1\rangle\}$
La base computacional (BON) del espacio $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ es: (espacio de 2 qubits)

$B' = \{|00\rangle;\ |01\rangle;\ |10\rangle;\ |11\rangle\}$

Sean $|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\ |0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$ y $|w\rangle = \frac{1}{2}\ |0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$ dos kets de $\mathbb{C}^2$

$$|vw\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\ |01\rangle + \frac{i}{2\sqrt{2}}|10\rangle - \frac{i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\ |11\rangle$$

$$\langle vw| = \frac{1}{2\sqrt{2}}\ \langle 00| - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\ \langle 01| - \frac{i}{2\sqrt{2}}\ \langle 10| + \frac{i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\ \langle 11|$$

VII) Propiedades de los operadores lineales en $V \otimes W$:

$|v\rangle \in V$ y $|w\rangle \in W$; $\hat{A}$ un operador lineal que actúa en V; $\hat{B}$ un operador lineal que actúa en W.

Entonces se puede definir el operador lineal $\hat{A} \otimes \hat{B}$ que actúa en $V \otimes W$ y valen las siguientes propiedades:

$$\left(\hat{A} \otimes \hat{B}\right)^{\dagger} = \hat{A}^{\dagger} \otimes \hat{B}^{\dagger}$$
$$\left(\hat{A} \otimes \hat{B}\right)^{*} = \hat{A}^{*} \otimes \hat{B}^{*}$$
$$\left(\hat{A} \otimes \hat{B}\right)^{T} = \hat{A}^{T} \otimes \hat{B}^{T}$$

Observación:

$$\hat{A}\,|v\rangle \otimes |w\rangle = \left(\hat{A} \otimes \hat{I}\right)|v\rangle \otimes |w\rangle = \hat{A}\,|v\rangle \otimes \hat{I}w\rangle$$

$$\hat{B}\,|v\rangle \otimes |w\rangle = \left(\hat{I} \otimes \hat{B}\right)|v\rangle \otimes |w\rangle = \hat{I}\,|v\rangle \otimes \hat{B}w\rangle$$

VIII) Producto interior en $V \otimes W$:

Sean: $|\alpha\rangle = |v_1\rangle \otimes |w_1\rangle = |v_1 w_1\rangle$ y $|\beta\rangle = |v_2\rangle \otimes |w_2\rangle = |v_2 w_2\rangle$ dos kets del Espacio Vectorial $V \otimes W$

Se define producto interior de$|\alpha\rangle$ y $|\beta\rangle$ en $V \otimes W$ al número complejo:

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \langle v_1 w_1|v_2 w_2\rangle = \langle v_1|v_2\rangle\langle w_1|w_2\rangle$$

Veamos un ejemplo en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$

a) Demostrar que la base computacional del espacio de dos qubits $B' = \{|00\rangle;\ |01\rangle;\ |10\rangle;\ |11\rangle\}$ es una base ortonormal

b) Sean los kets de $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$:

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|10\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}|11\rangle$$

$$|\beta\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|10\rangle - \frac{i}{2\sqrt{2}}|11\rangle$$

Calcular el producto interior $\langle\alpha|\beta\rangle$

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

a) Demostramos que la base B es ortonormal

$$\langle 00|00\rangle = \langle 0|0\rangle\langle 0|0\rangle = 1$$
$$\langle 01|01\rangle = \langle 0|0\rangle\langle 1|1\rangle = 1 \qquad \langle 00|01\rangle = \langle 0|0\rangle\langle 0|1\rangle = 0 \qquad \langle 01|00\rangle = \langle 0|0\rangle\langle 1|0\rangle = 0$$
$$\langle 10|10\rangle = \langle 1|1\rangle\langle 0|0\rangle = 1 \qquad \langle 00|10\rangle = \langle 0|1\rangle\langle 0|0\rangle = 0 \qquad \langle 01|10\rangle = \langle 0|1\rangle\langle 1|0\rangle = 0$$
$$\langle 11|11\rangle = \langle 1|1\rangle\langle 1|1\rangle = 1 \qquad \langle 00|11\rangle = \langle 0|1\rangle\langle 0|1\rangle = 0 \qquad \langle 01|11\rangle = \langle 0|1\rangle\langle 1|1\rangle = 0$$

$$\langle 10|00\rangle = \langle 1|0\rangle\langle 0|0\rangle = 0 \qquad \langle 11|00\rangle = \langle 1|0\rangle\langle 1|0\rangle = 0$$
$$\langle 10|01\rangle = \langle 1|0\rangle\langle 0|1\rangle = 0 \qquad \langle 11|01\rangle = \langle 1|0\rangle\langle 1|1\rangle = 0$$
$$\langle 10|11\rangle = \langle 1|1\rangle\langle 0|1\rangle = 0 \qquad \langle 11|10\rangle = \langle 1|1\rangle\langle 1|0\rangle = 0$$

b) Calculamos el producto interior $\langle\alpha|\beta\rangle$

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|10\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}|11\rangle$$
$$|\beta\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|10\rangle - \frac{i}{2\sqrt{2}}|11\rangle$$

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \frac{1}{8}\langle 00|00\rangle + \frac{\sqrt{3}}{8}\langle 01|01\rangle + \frac{1}{8}\langle 10|10\rangle + \frac{i}{8}\langle 11|11\rangle$$

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \frac{2+\sqrt{3}}{8} + \frac{i}{8}$$

IX) Proyectores en $V \otimes W$:

Sea $\{|v_1\rangle;\ |v_2\rangle; \ldots; |v_r\rangle\ \}$ un conjunto ortonormal de kets de V y sea $\hat{P}_V = \sum_{i=1}^{r} |v_i\rangle\langle v_i|$ el operador que actúa sobre V y proyecta sobre el subespacio $gen\{|v_1\rangle;\ |v_2\rangle; \ldots; |v_r\rangle\ \}$

Sea $\{|w_1\rangle;\ |w_2\rangle; \ldots; |w_s\rangle\ \}$ un conjunto ortonormal de kets de W y sea $\hat{P}_W = \sum_{j=1}^{s} |w_j\rangle\langle w_j|$ el operador que actúa sobre W y proyecta sobre el subespacio $gen\{|w_1\rangle;\ |w_2\rangle; \ldots; |w_s\rangle\ \}$

Se define $\hat{P}_V \otimes \hat{P}_W$, proyector que actúa sobre el espacio Producto Tensorial $V \otimes W$ al siguiente operador:

$$\hat{P}_V \otimes \hat{P}_W = \left(\sum_{i=1}^{r} |v_i\rangle\langle v_i|\right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{s} |w_j\rangle\langle w_j|\right) = \sum_{i,j} |v_i\rangle\langle v_i| \otimes |w_j\rangle\langle w_j|$$

Veamos un Ejemplo de Proyectores en $V \otimes W$:

Sea $\hat{P}_V = |v_1\rangle\langle v_1| + |v_2\rangle\langle v_2|$

Sea $\hat{P}_W = |w_1\rangle\langle w_1| + |w_2\rangle\langle w_2|$

$$\hat{P}_V \otimes \hat{P}_W = \left(|v_1\rangle\langle v_1| + |v_2\rangle\langle v_2|\right) \otimes \left(|w_1\rangle\langle w_1| + |w_2\rangle\langle w_2|\right)$$

$$\hat{P}_V \otimes \hat{P}_W = |v_1\rangle\langle v_1| \otimes |w_1\rangle\langle w_1| + |v_1\rangle\langle v_1| \otimes |w_2\rangle\langle w_2| + |v_2\rangle\langle v_2| \otimes |w_1\rangle\langle w_1| + |v_2\rangle\langle v_2| \otimes |w_2\rangle\langle w_2|$$

Veamos un Ejemplo en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$:

$$\hat{P} = |01\rangle\langle 01| = |0\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 1|$$

SISTEMAS COMPUESTOS DE QUBITS

Sistemas de 2 qubits





Sistemas con estados puros compuestos de 2 qubits acoplados

En el caso de sistemas con estados puros compuestos de 2 qubits acoplados, se pueden distinguir dos clases diferentes de estados de 2 qubits:

1) Estados Producto (o estados separables)

2) Estados entrelazados (Entangled States)

1) Estados Producto (o estados separables)

Un estado $|\Psi\rangle$ de 2 qubits se dice que es un estado producto o estado separable si puede escribirse como un producto tensorial de los estados de cada qubit, es decir, si existen estados $|\varphi\rangle_A$ y $|\varphi\rangle_B$ tales que:

$$|\Psi\rangle = |\varphi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \; ; \quad \textbf{(1)}$$

En un estado separable como el **(1)**, cada subsistema (cada qubit) contiene toda su información independientemente del otro subsistema (del otro qubit):

***Por Ejemplo*:**
Si se realiza una medición sobre unos de los subsistemas (por ejemplo, el qubit A), esta medición no tiene ninguna influencia sobre el otro subsistema (el qubit B).
Es decir, ***no hay ninguna correlación entre los resultados de las mediciones de los dos subsistemas*** (los 2 qubits)

i) Supongamos que tenemos 2 bits clásicos:
entonces, habría 4 estados posibles: 00, 01, 10, 11

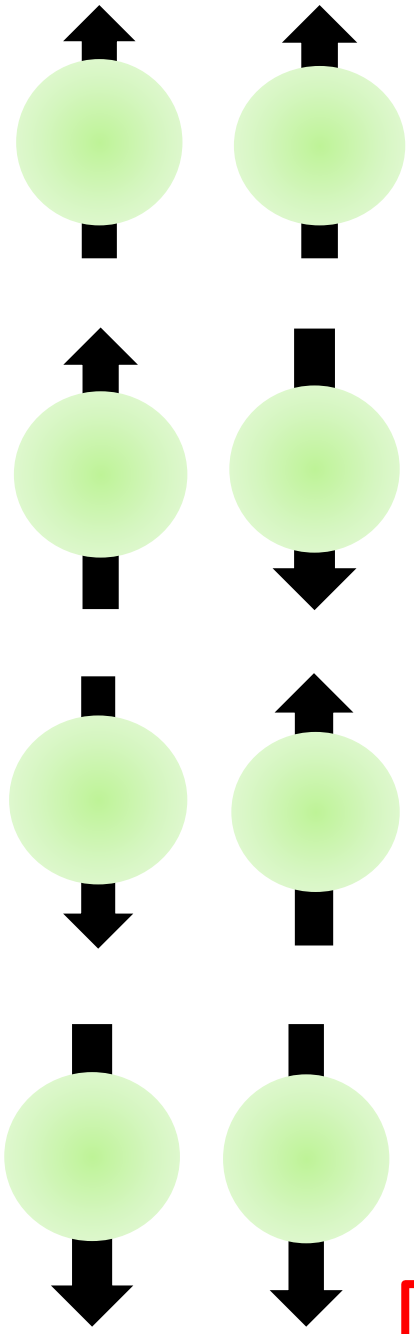
FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

ii) Un sistema cuánticos de 2 qubits también tiene a los 4 estados cuánticos correspondientes a la base computacional ortonormal de 2 qubits: $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, pero también puede hallarse no sólo en cualesquiera de estos 4 estados sino en una superposición cuántica de los mismos.

El estado más general de un sistema de 2 qubits puede expresarse de la siguiente manera:

$$|\Psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle ; \quad (2)$$
$$\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$$

***Ejemplo*:**
Si el sistema de 2 qubits está formado por dos spines ½ (cuyos estados pueden ser $|0\rangle$ y $|1\rangle$ para cada uno), entonces:
Los estados base de un sistema de dos qubits se representan gráficamente en la siguiente diapositiva



$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |0\rangle\,|0\rangle = |00\rangle$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = |0\rangle\,|1\rangle = |01\rangle$$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle\,|0\rangle = |10\rangle$$

$$|1\rangle \otimes |1\rangle = |1\rangle\,|1\rangle = |11\rangle$$

Los 4 estados de la base computacional de 2 qubits: (formado por spines ½)
$|00\rangle\ |01\rangle\ |10\rangle\ |11\rangle$

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Seminario de Computación Cuántica

Estados base de un sistema de 2 qubits compuesto por dos spines ½

Medición sobre el estado de un sistema de 2 qubits

Cuando se mide sobre un sistema de qubits se puede medir de dos formas:

a) Se puede medir sobre el sistema

b) Se puede medir sobre un subsistema: es decir. Se puede medir sobre el 1° qubit o sobre el 2° qubit del sistema.

a) <u>Si se hace una medición sobre el sistema</u>:

Sea $|\Psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$, el estado del sistema:

Los posibles resultados serán: 00; 01; 10; 11

Con las siguientes probabilidades:

$$p(00) = |\alpha_{00}|^2 = |\langle 00|\Psi\rangle|^2$$
$$p(01) = |\alpha_{01}|^2 = |\langle 01|\Psi\rangle|^2$$
$$p(10) = |\alpha_{10}|^2 = |\langle 10|\Psi\rangle|^2$$
$$p(11) = |\alpha_{11}|^2 = |\langle 11|\Psi\rangle|^2$$

Veamos cómo calcular las probabilidades con los proyectores:

Cálculo de $p(10) = |\alpha_{10}|^2 = |\langle 10|\Psi\rangle|^2$ mediante el proyector $\hat{P}_{10} = |10\rangle\langle 10|$

$$p(10) = \langle\Psi|\,\hat{P}_{10}|\Psi\rangle\,; \quad \textbf{(3)}$$

$$\left.\begin{aligned} \hat{P}_{10}|\Psi\rangle &= \alpha_{10}|10\rangle \\ \langle\Psi| &= \alpha_{00}{}^{*}\langle 00| + \alpha_{01}{}^{*}\langle 01| + \alpha_{10}{}^{*}\langle 10| + \alpha_{11}{}^{*}\langle 11| \end{aligned}\right\}$$ Reemplazando en (3) resulta:

$$p(10) = \langle\Psi|\,\hat{P}_{10}|\Psi\rangle = (\alpha_{00}{}^{*}\langle 00| + \alpha_{01}{}^{*}\langle 01| + \alpha_{10}{}^{*}\langle 10| + \alpha_{11}{}^{*}\langle 11|)(\alpha_{10}|10\rangle) =$$

$$p(10) = \langle\Psi|\,\hat{P}_{10}|\Psi\rangle = \alpha_{10}{}^{*}\alpha_{10}\,\langle 10|10\rangle = |\alpha_{10}|^2$$

$p(00);\ p(01)\ y\ p(11)$ se calculan en forma similar (se deja como ejercicio)

Cálculo del estado del sistema inmediatamente después de medir

Supongamos que al realizar una medición sobre el sistema, éste se proyectó sobre el estado $|10\rangle$, queremos calcular cuál es el estado del sistema inmediatamente después de la medición:

$$|\widetilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{P}_{10}|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|\,\hat{P}_{10}|\Psi\rangle}} = \frac{\alpha_{10}|10\rangle}{|\alpha_{10}|}$$

Recordar que $\alpha_{10} \in \mathbb{C}$ y que se puede expresar como:

$\alpha_{10} = |\alpha_{10}|\, e^{i\phi};\ \phi \in \mathbb{R}$
Por lo tanto:

$$|\widetilde{\Psi}\rangle = \frac{|\alpha_{10}|\, e^{i\phi}}{|\alpha_{10}|}\,|10\rangle = e^{i\phi}|10\rangle$$

$e^{i\phi}$ es una fase gobal, por lo tanto: $|\widetilde{\Psi}\rangle = |10\rangle$, tal como se esperaba.

b) Si se hace una medición sobre un subsistema

Supongamos que se tiene un sistema de 2 qubits y el estado del sistema inmediatamente antes de realizar la medición está descripto por el ket:

$$|\Psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

Supongamos que queremos realizar una medición sobre el primer qubit del par:
Si se realiza una medición sobre el primer qubit de par, los posibles resultados serán 0 ó 1.

i) Calculemos cuál es la probabilidad de que al medir sobre el 1° qubit se obtenga 0: $p_1(0)$

$$p_1(0) = |\langle 00|\Psi\rangle|^2 + |\langle 01|\Psi\rangle|^2 = |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2$$

También se puede calcular usando el proyector $\hat{P}_0$ correspondiente al 1° qubit:

$$\hat{P}_0 = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I}$$

$$p_1(0) = \langle\Psi|\hat{P}_0^\dagger \hat{P}_0|\Psi\rangle$$

ii) Calculemos cuál es el estado del sistema inmediatamente después de realizar la medición sobre el 1° qubit:

$$|\widetilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{P}_0|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|\,\hat{P}_0|\Psi\rangle}}$$

siendo:

$$\hat{P}_0|\Psi\rangle = (|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01|)|\Psi\rangle = \alpha_{00}\,|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle$$
$$\langle\Psi|\hat{P}_0^{\dagger}\hat{P}_0|\Psi\rangle = |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2$$

Entonces:

$$|\widetilde{\Psi}\rangle = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}}$$

De manera similar se hacen los cálculos para la probabilidad de obtener 1 si se midiera sobre el 1° qubit

Recordar que: $\hat{P}_1 = |10\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11| = |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{I}$

Se deja como ejercicio el cálculo de las probabilidades de obtener 0 ó 1 si se midiera sobre el 2° qubit.
Tener en cuenta que, para el 2° qubit los respectivos proyectores son:

$$\hat{P}_0 = |00\rangle\langle 00| + |10\rangle\langle 10| = \hat{I} \otimes |0\rangle\langle 0|$$

$$\hat{P}_1 = |01\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 11| = \hat{I} \otimes |1\rangle\langle 1|$$

Ejercicio propuesto:

Cuáles son los posibles resultados, sus respectivas probabilidades y el estado inmediatamente después de realizar la medición si se realizara una medición sobre el 2° qubit de un sistema de 2 qubits que se halla en el siguiente estado:

$$\boldsymbol{|\Psi\rangle = 0.5\,(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)}$$

2) Estados Entrelazados (Entangled States)

Un estado puro de 2 qubits es un estado entrelazado si **NO** puede escribirse como el producto tensorial de dos estados de un solo qubit cada uno.
Es decir, si **NO** puede expresarse de la siguiente forma:

$$|\Psi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$$

$$|\Psi\rangle = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle; \quad (1)$$

Ejemplo 1:

Veamos un ejemplo de un estado NO entrelazado

Sea el estado de 2 qubits:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2}|\mathbf{00}\rangle - \frac{1}{2}|\mathbf{01}\rangle + \frac{1}{2}|\mathbf{10}\rangle - \frac{1}{2}|\mathbf{11}\rangle; \quad (2)$$

No es un estado entrelazado porque si igualamos los coeficientes de (1) y (2), el sistema de ecuaciones siguiente tiene solución:

$$\left.\begin{aligned} ac &= \frac{1}{2} \\ ad &= -\frac{1}{2} \\ bc &= \frac{1}{2} \\ bd &= -\frac{1}{2} \end{aligned}\right\} \qquad a = b = c = \frac{1}{\sqrt{2}}; d = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

De hecho, el estado (2) se puede escribir como:

$$|\Psi\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right)$$

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Ejemplo 2:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|10\rangle; \quad (3)$$

Este estado NO puede escribirse como el producto tensorial:

$$|\Psi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$$
$$|\Psi\rangle = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$$

Porque el siguiente sistema de ecuaciones (obtenido de igualar (1) y (3))
NO tiene solución

$ad = \frac{1}{\sqrt{2}}$
$bc = \frac{1}{\sqrt{2}}$
$bd = 0$
$ac = 0$

El estado $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|10\rangle$ **NO** puede escribirse como el producto tensorial de dos estados de 1 solo qubit cada uno.
Por lo tanto, es entrelazado

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

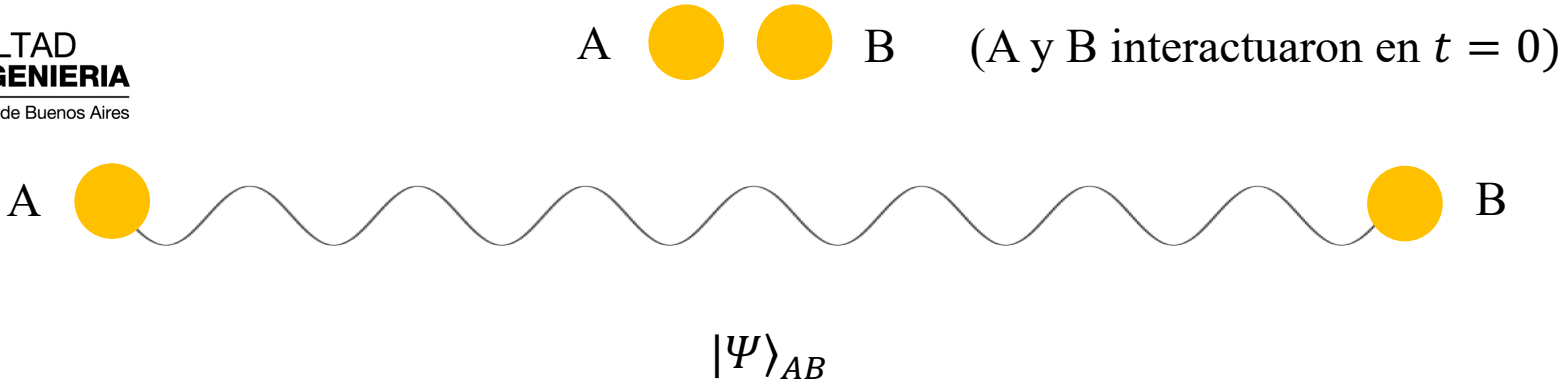
Observaciones:

La propiedad matemática que subyace a la propiedad física del entrelazamiento cuántico es la ***no separabilidad***

$$|\Psi\rangle_{AB} \neq |\Psi\rangle_A \otimes |\Psi\rangle_B$$

Cuando 2 partículas (qubits) están entrelazadas, quedan correlacionadas de tal forma que el estado cuántico de una de las partes NO puede ser descripto independientemente del estado cuántico de la otra parte.

Los estados entrelazados son consecuencia de sistemas que interactuaron en el pasado de forma tal que, aunque posteriormente los subsistemas A y B puedan estar separados espacialmente, su descripción (es decir: su estado cuántico $|\Psi\rangle_{AB}$) queda irrevocablemente entrelazado ya que estos dos qubits A y B que se separaron espacialmente se describen con un único ket de estado $|\Psi\rangle_{AB}$



Esto trae como consecuencia que, si se realizara una medición sobre una de las partículas (por ejemplo A), esto determina instantáneamente cuál será el resultado de una posterior medición en la partícula B. Es decir: el estado cuántico de B queda determinado exactamente una vez que se hizo una medición sobre A.

Ejemplo 2:

El ejemplo siguiente se puede consultar en la siguiente

Bibliografía:

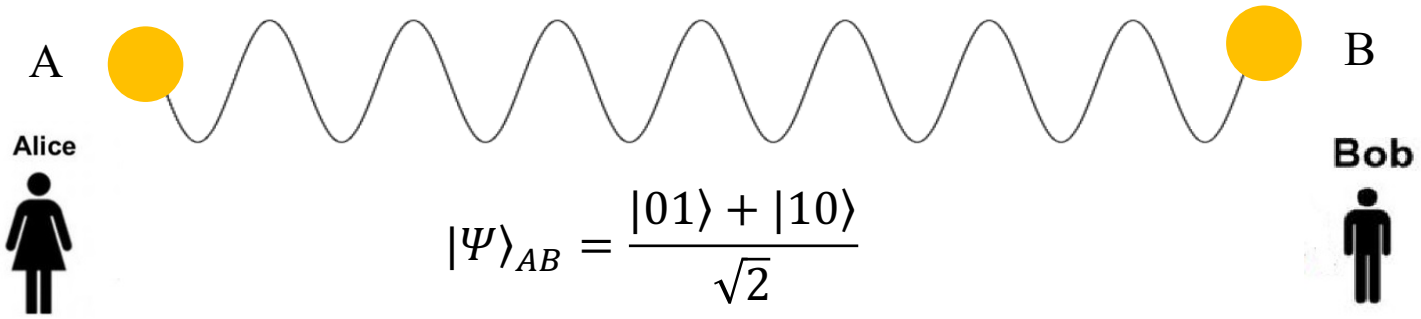
‘’Entrelazamiento Cuántico de partículas en vecindades de agujeros negros’’
Felipe Ángel Robledo Padilla. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Nuevo León
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080253571.pdf

Información Cuántica: ideas y perspectivas
Andrei Klimov https://www.fis.cinvestav.mx/~orosas/REVCINV/p12.pdf

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Supongamos que tenemos 2 partículas A y B de spin ½ entrelazadas, separadas espacialmente.
Alice tiene en su poder el qubit A y Bob tiene en su poder el qubit B del par entrelazado.
Supongamos que el estado del sistema compuesto se describe mediante el estado entrelazado:

$$|\Psi\rangle_{AB} = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$



Donde, la cuantización del spin está indicada así:

$|01\rangle = |z_+ z_-\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle = |0_A 1_B\rangle$
Significa que el qubit A (en poder de Alice) está en el estado 0 (''up'')
y que el qubit B (en poder de Bob) está en el estado 1 (''down'')

$|10\rangle = |z_- z_+\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle = |1_A 0_B\rangle$
Significa que el qubit A (en poder de Alice) está en el estado 1 (''down'')
y que el qubit B (en poder de Bob) está en el estado 0 (''up'')

En criptografía cuántica,
por convención:
Alice es el emisor
Bob es el receptor
Eve es el hacker

Alice NO tiene acceso al qubit de Bob y Bob NO tiene acceso al qubit de Alice, ***puesto que Alice y Bob están separados espacialmente.***
Por ejemplo: Alice podría estar en Buenos Aires y Bob en Rosario, por lo tanto, Alice sólo puede hacer mediciones en su propio qubit (que es el qubit A: el 1° qubit del par entrelazado)

Si ahora Alice realiza una medición de la componente $\hat{\sigma}_z$ del spin en el qubit A (el que tiene en su poder), veremos que los posibles resultados de la medición están distribuidos al azar, ya que puede obtener:

0 con probabilidad ½ ; $p(0) = \langle \Psi_{AB} | \hat{P}_0^\dagger \hat{P}_0 | \Psi_{AB} \rangle$; $\hat{P}_0 = |01\rangle\langle 01|$

1 con probabilidad ½ ; $p(1) = \langle \Psi_{AB} | \hat{P}_1^\dagger \hat{P}_1 | \Psi_{AB} \rangle$; $\hat{P}_1 = |10\rangle\langle 10|$

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

i) Si al medir Alice el qubit A obtuvo 0, ***el ket de estado del sistema compuesto*** se reduce a (postulado del colapso):

$$|\Psi\rangle_{AB} = |01\rangle = |0_A 1_B\rangle$$

Lo que implica que, si posteriormente Bob realizara una medición sobre el qubit B (el que tiene en su poder), Bob obtendría 1 con probabilidad 1 (100%)

ii) Si al medir Alice el qubit A obtuvo 1, ***el ket de estado del sistema compuesto*** se reduce a (postulado del colapso):

$$|\Psi\rangle_{AB} = |10\rangle = |1_A 0_B\rangle$$

Lo que implica que, si posteriormente Bob realizara una medición sobre el qubit B (el que tiene en su poder), Bob obtendría 0 con probabilidad 1 (100%)

Las partículas entrelazadas cuánticamente pueden separarse por billones de años luz y, aun así, tienen el spin entrelazado. Por lo tanto, en el momento que Alice mida $\hat{\sigma}_z$ en el qubit A, quedó determinado cuál es el valor que obtendrá Bob si realizara una posterior medición en su qubit B.

Esto es extraño porque podría sugerir la idea de que la información ha viajado instantáneamente (a una velocidad mayor que la de la luz) desde la partícula A hasta la partícula B ¡que se halla a billones de años luz de distancia!

Einstein llamaba a esto ‘’espeluznante acción a distancia’’ (spooky action at a distance). La idea de medir algo en A y que instantáneamente cambie algo en B, que está muy lejano, fue lo que Einstein no aceptaba y lo llevó a escribir el famoso paper de 1935 (junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen) ***‘’Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be considered Complete?’’*** en donde hace uso de un estado entrelazado para plantear la famosa ‘’paradoja EPR’’.

Phys. Rev. 47, 777 – Published 15 May 1935;
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777

Sin embargo, la Mecánica Cuántica dice que es posible que dos partículas estén tan estrechamente correlacionadas (entrelazadas) que formen un solo sistema en el que ninguna de las dos tiene un estado cuántico por sí misma.

Esta propiedad no tiene un análogo clásico

La información no viaja instantáneamente desde A hacia B (violando la teoría de la relatividad) ya que la información está en la correlación entre ambas.

El entrelazamiento cuántico entre dos sistemas genera una correlación que se puede usar para transmitir información de una forma que es imposible con los sistemas clásicos.
Un ejemplo es la **TELEPORTACIÓN CUÁNTICA**

Estados de Bell o Estados EPR

Un conjunto importante de estados cuánticos de 2 qubits entrelazados son los llamados estados de Bell o estados EPR:

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$|\beta_{10}\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$|\beta_{01}\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$|\beta_{11}\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Forman una base ortonormal de estados entrelazados de 2 qubits

FIN- PARTE 2